1. Nombre provisional del proyecto
ERP para Mayorista de Turismo
Sistema integral de gestión para tour operadores y mayoristas de viajes, diseñado para centralizar en una sola plataforma la operación comercial, operativa y financiera del negocio turístico.
Este ERP nace con una idea muy clara: tomar la lógica real de trabajo de una mayorista, donde intervienen agencias minoristas, pasajeros, proveedores, servicios, cotizaciones, reservas, confirmaciones y liquidaciones, y convertirla en un sistema unificado, escalable y controlable.

---

2. Qué problema resuelve
Hoy, en una mayorista de turismo, la operación suele estar fragmentada. Parte de la información vive en Excel, otra parte en correos, otra en documentos Word o PDF, y otra en la cabeza de quien opera el archivo. Eso produce varios problemas:

- duplicidad de datos,
- errores al cotizar,
- dificultad para rastrear cambios,
- poca trazabilidad entre lo cotizado, lo reservado y lo finalmente vendido,
- riesgo de errores contables,
- dependencia excesiva de personas concretas,
- poca capacidad de crecimiento ordenado.

El ERP busca resolver eso centralizando todo el flujo del negocio en una sola plataforma: desde la carga del producto turístico hasta la liquidación final de cada venta. El objetivo no es solo "guardar datos", sino **conectar áreas que hoy trabajan separadas** para que la operación sea más rápida, más clara y mucho menos propensa a errores.

---

3. Para quién sirve
Este sistema está pensado principalmente para:

- **Mayoristas de turismo / tour operadores**
- empresas que venden servicios turísticos a través de **agencias minoristas**,
- negocios que manejan múltiples tipos de servicio como alojamiento, traslados, excursiones, visitas, trenes, vuelos y entradas,
- equipos que necesitan controlar tanto la parte comercial como la operativa y financiera.

En el diseño actual, el modelo de negocio parte de que el cliente principal de la mayorista no siempre es el pasajero final, sino la **agencia de viajes intermediaria**, llamada en tu documento "cliente_agente". A partir de ahí se conectan los pasajeros, las cotizaciones y las reservas.

---

4. Propósito del sistema
El propósito del ERP es convertirse en el **núcleo operativo** de la mayorista, permitiendo que todas las áreas compartan una misma fuente de verdad.
De forma resumida, el sistema debe permitir:

- registrar agencias y clientes,
- registrar proveedores y servicios turísticos,
- construir cotizaciones ordenadas por itinerario,
- convertir cotizaciones en reservas,

- registrar confirmaciones y costos finales,
- calcular rentabilidad,
- preparar documentación comercial y operativa,
- y explotar la información con filtros y reportes.

La visión no es construir un simple sistema de cotizaciones, sino una plataforma modular que pueda crecer hasta convertirse en un ERP turístico completo.

---

5. Alcance general del ERP

El alcance funcional inicial del proyecto cubre estas grandes áreas:

5.1 Gestión de terceros

Incluye el alta y mantenimiento de:

- agencias de viajes clientes,
- clientes o pasajeros,
- proveedores turísticos.

Estas entidades son la base relacional del sistema. El ERP debe permitir que una agencia tenga muchos clientes, que un proveedor tenga muchos servicios y que cada operación quede vinculada correctamente.

5.2 Gestión de producto turístico

Incluye:

- tipos de servicio,
- servicios concretos,
- atributos específicos por tipo,
- precios base o precios por temporada/mes donde aplique.

El sistema ya parte de una estructura donde existe una tabla general de servicio y tablas especializadas por tipo, como alojamiento, tour, traslado, tren, vuelo y boleto_entrada. Esa base es útil porque permite un modelo flexible y relativamente limpio para servicios heterogéneos.

5.3 Gestión comercial

Incluye:

- creación de cotizaciones,
- asociación a cliente/agencia,
- armado de itinerario,
- cálculo de costos,
- aplicación de margen o comisión,
- control de estados como activa, descartada o convertida en reserva.

Esta es una de las áreas más importantes del sistema porque conecta el producto con la venta.

5.4 Gestión operativa de reservas

Incluye:

- conversión de cotización a reserva,
- fijación de costos reales,
- captura de número de confirmación,
- trazabilidad de la confirmación por servicio,
- preparación de documentación de operación.

Aquí es donde el ERP deja de ser solo comercial y empieza a tocar operación real.

5.5 Gestión de liquidación

Incluye:

- diferencia entre costo cotizado y costo final,
- total por persona y por expediente,
- utilidad bruta,
- valor pagable o atribuible a la agencia,
- base para reportes financieros.

Esta parte todavía está verde en el documento original, pero ya se identifica como una necesidad clave del negocio.

5.6 Reportería y explotación de datos

Incluye:

- consulta de reservas vendidas,
- rentabilidad por periodo,
- filtros por agencia, año, mes o servicio,
- análisis de servicios vendidos y costos confirmados.

La meta aquí es que contabilidad y dirección no dependan de revisar archivo por archivo.

---

6. Qué no cubre todavía el alcance inicial

Aunque la visión final es amplia, hay temas que **no deberían considerarse cerrados en la primera etapa**:

- sincronización offline compleja entre varios PCs,
- réplica distribuida local+nube,
- VPN propia integrada al ERP,
- contabilidad legal completa con asientos, impuestos, diarios y balances oficiales,
- conciliación bancaria automática,
- integración XML/API con bancos de camas, aerolíneas o channel managers,
- facturación electrónica por país,
- portal B2B/B2C público,
- automatización documental avanzada.

Tu documento menciona ideas como trabajo local con copias por PC, sincronización posterior y subida a OneDrive, pero eso debe tratarse como una capa aparte y no como núcleo del MVP, porque añade un nivel de complejidad muy alto a nivel de conflictos, concurrencia y consistencia de datos.

---

7. Módulos propuestos del ERP

Para convertir la idea en una arquitectura clara, el sistema debe organizarse por módulos.

7.1 Módulo CRM y terceros

Administra:

- agencias cliente,
- clientes/pasajeros,
- contactos,
- datos fiscales y comerciales básicos.

Este módulo responde a la parte “área de clientes_agentes” y “área de clientes” del documento base.

7.2 Módulo proveedores

Administra:

- proveedores,
- contactos del proveedor,
- cobertura geográfica,

- canales de reserva,
- tipo de servicio que ofrecen.

En tu documento actual esta parte existe, pero todavía está simplificada y luego necesitará descomponerse más.

7.3 Módulo catálogo de producto

Administra:

- tipos de servicio,
- servicios turísticos,
- atributos por tipo,
- localización del servicio,
- reglas de presentación del servicio en la cotización.

Tu SQL ya tiene una buena semilla aquí con tiposervicio, servicio y tablas hijas especializadas.

7.4 Módulo tarifas y contratación

Administra:

- precios por mes o temporada,
- precio base,
- variación por ocupación,
- moneda base,
- reglas comerciales futuras.

Tu SQL ya contempla precios mensuales en servicio_precio_mes, hotel_precio_mes, alojamiento_precio_mes y una vista agregada v_alojamiento_precio_mes, lo que indica que esta línea ya empezó a construirse.

7.5 Módulo cotizaciones

Administra:

- creación de cotizaciones,
- armado del itinerario,
- cálculo de costos,
- opcionales,
- orden por días,
- total por pasajero y total general.

El modelo actual con cotizacion y cotizacion_item es la base real de este módulo.

7.6 Módulo reservas

Administra:

- conversión desde cotización,
- costos finales,
- confirmaciones,
- estado operativo de cada servicio,
- documentación de reserva.

Hoy ese módulo todavía no existe como estructura de base de datos independiente, así que será una de las ampliaciones clave posteriores.

7.7 Módulo liquidación

Administra:

- márgenes,
- diferencias entre cotizado y reservado,
- utilidad,
- valor de comisión/agencia,

- cierres básicos por expediente.

Este módulo será indispensable para que el ERP no termine siendo solo un cotizador glorificado.

7.8 Módulo documentos

Administra:

- generación de Word,
- PDF,
- confirmaciones,
- carpetas de viaje,
- formatos comerciales y operativos.

Tu documento lo contempla como funcionalidad importante, pero para el MVP debe ir muy contenido.

7.9 Módulo reportes y control

Administra:

- búsquedas globales,
- vistas consolidadas,
- indicadores por año, agencia, mes, destino o servicio.

7.10 Módulo administración

Administra:

- usuarios,
- roles,
- auditoría,
- parámetros del sistema,
- catálogos auxiliares.

Este módulo aún no está desarrollado en tu idea base, pero en un ERP serio no puede faltar.

---

8. Qué hace especial a este ERP frente a un sistema genérico

Lo que hace diferente este ERP no es solo que "guarde reservas", sino que está pensado con lógica real de una mayorista:

- trabaja con agencias intermediarias como clientes principales,
- distingue entre cliente final y cliente agente,
- arma itinerarios por servicios,
- permite cotizar con distintos tipos de producto turístico,
- contempla opcionales dentro de la cotización,
- separa lo cotizado de lo finalmente reservado,
- y necesita medir utilidad real por expediente.

Eso ya lo aleja de un CRM simple, de un ERP contable genérico o de un software básico de agencia.

---

9. Definición del MVP

El **MVP** debe ser una primera versión funcional que permita operar el corazón del negocio sin intentar resolver todo de una vez.

El MVP recomendado debe cubrir:

9.1 Terceros

- crear y editar agencias,
- crear y editar clientes,

- crear y editar proveedores.

9.2 Producto

- crear tipos de servicio,
- crear servicios,
- guardar atributos por tipo,
- guardar precios base/mensuales simples.

9.3 Cotización

- crear cotización,
- agregar servicios,
- ordenar servicios,
- marcar opcionales,
- editar precio manual,
- calcular total costo,
- calcular total de venta básico.

9.4 Reserva

- convertir cotización en reserva,
- fijar costo final por servicio,
- guardar número de confirmación,
- guardar fecha y hora de confirmación,
- calcular utilidad básica.

9.5 Consultas globales

- ver todas las cotizaciones,
- ver todas las descartadas,
- ver todas las reservas,
- filtrar por agencia, cliente o fecha.

9.6 Documentos básicos

- generar un PDF o documento simple de cotización,
- generar un documento simple de reserva/confirmación.

Ese MVP ya tendría valor real para el negocio.

---

10. Qué no entra en el MVP

Para evitar que el proyecto se vuelva un monstruo desde el día 1, esto debería dejarse fuera del MVP:

- contabilidad oficial completa,
- cuentas por pagar complejas,
- conciliación bancaria,
- multiempresa,
- portal para clientes/agencias,
- integraciones con proveedores vía API,
- stop sales automáticos,
- releases automáticos,
- motor de disponibilidad en tiempo real,
- sincronización offline inteligente entre estaciones,
- workflow documental avanzado,
- reglas contables fiscales por país.

No es que no se vayan a hacer. Es que meterlas al inicio sería como intentar abrir un hotel construyendo primero la piscina infinita y dejando la recepción sin techo.

11. Fases propuestas del proyecto

Fase 1. Núcleo operativo comercial

Objetivo: permitir trabajar el día a día comercial y operativo mínimo.
Incluye:

- agencias,
- clientes,
- proveedores,
- tipos de servicio,
- servicios,
- precios base,
- cotizaciones,
- ítems de cotización,
- descartadas,
- conversión a reserva,
- confirmación manual,
- liquidación básica.

Esta fase pone al sistema a producir.

Fase 2. Formalización operativa

Objetivo: robustecer la operación y evitar improvisaciones.
Incluye:

- módulo real de reservas,
- estados de reserva,
- confirmaciones por servicio,
- historial de cambios,
- trazabilidad por usuario,
- documentos mejorados,
- mejores filtros y búsquedas,
- catálogos auxiliares mejor estructurados.

Fase 3. Contratación y tarifas avanzadas

Objetivo: que el ERP piense más como tour operador profesional.
Incluye:

- temporadas,
- vigencias,
- releases,
- stop sales,
- cupos,
- reglas por canal,
- pricing por ocupación,
- multi-moneda mejor resuelta,
- comisiones por agencia o acuerdo comercial.

Fase 4. Financiero y control

Objetivo: convertir el ERP en herramienta gerencial.
Incluye:

- liquidación avanzada,
- cuentas por pagar a proveedores,
- cuentas por cobrar,

- rentabilidad por reserva,
- reportes ejecutivos,
- cierres mensuales,
- bases para conciliación.

Fase 5. Integraciones y escalabilidad

Objetivo: preparar crecimiento serio.

Incluye:

- API interna robusta,
- conectores XML/API,
- portal B2B/B2C,
- automatización documental,
- sincronización segura multiestación,
- nube/híbrido,
- seguridad avanzada y auditoría completa.

---

12. Riesgos principales que este proyecto debe evitar

Desde ya hay varios riesgos que debemos controlar.

12.1 Confundir cotización con reserva

Esto es crítico. Una cotización no puede ser tratada como si ya fuera una compra cerrada. Deben existir estados y entidades separadas. Tu documento ya diferencia ambos mundos, y eso hay que conservarlo sí o sí.

12.2 Mezclar precio de venta con costo operativo

Si el sistema no separa bien costo, precio al cliente, comisión de agencia y margen, después la contabilidad sale torcida.

12.3 Guardar demasiada lógica "a mano"

Si todo queda editable sin reglas, el sistema se vuelve frágil. Debe existir flexibilidad, pero con trazabilidad.

12.4 Intentar resolver sincronización distribuida desde el inicio

Eso no debe condicionar la arquitectura del núcleo. Primero se construye una base sólida centralizada. Luego se piensa la capa offline/híbrida.

12.5 Dejar la base de datos solo como catálogo

Tu SQL actual es buen inicio, pero todavía representa sobre todo catálogo y cotización. Aún faltan las entidades fuertes del ciclo de reserva, confirmación y liquidación.

---

13. Estado actual del proyecto

Hoy el proyecto ya cuenta con dos activos valiosos:

Un documento de visión funcional inicial, donde se describe cómo deberían comportarse áreas como clientes, proveedores, servicios, cotizaciones, reservas y contabilidad.

Y una base de datos inicial en MySQL que ya contiene parte importante del catálogo turístico, la estructura de cotización, tablas de precios por mes y tablas especializadas por tipo de servicio.

Eso significa que el proyecto no parte de cero. Parte de una semilla válida, pero todavía necesita:

- orden funcional,
- separación de fases,
- fortalecimiento del modelo de datos,
- y definición exacta del MVP.

14. Conclusión ejecutiva

Este ERP está concebido para convertirse en el centro operativo de una mayorista de turismo. Su función principal será conectar producto, clientes, agencias, cotizaciones, reservas y liquidación en un solo flujo coherente. El valor del sistema no está solo en almacenar información, sino en traducir la lógica real del negocio turístico a una estructura ordenada, trazable y escalable.

La prioridad estratégica correcta no es intentar construir todo al mismo tiempo, sino levantar primero un núcleo sólido que permita operar: terceros, servicios, cotizaciones, reservas y liquidación básica. A partir de ahí, el sistema podrá crecer por fases hacia contratación avanzada, control financiero, integraciones y automatización.

En otras palabras: primero construimos una columna vertebral fuerte; después le ponemos músculos, piel y armadura.